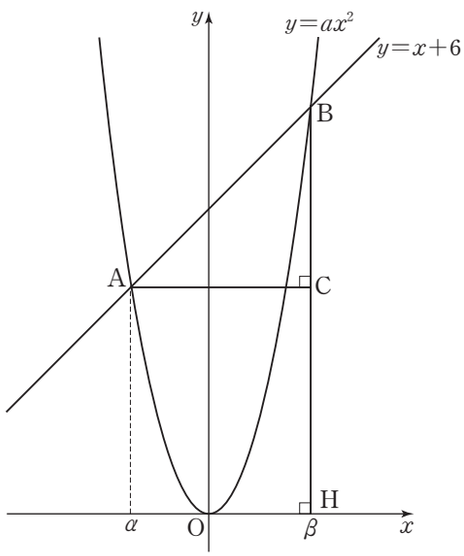
17. 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2\,(a>0)$의 그래프와 직선 $y=x+6$이 만나는 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 하자. 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=\frac{7}{2}$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

(단, $\alpha<\beta$) [4점]



① $\frac{23}{4}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$ ④ $\frac{29}{4}$ ⑤ $\frac{31}{4}$

18. 다음은 자연수 n에 대하여 x에 대한 사차방정식

$$4x^4-4(n+2)x^2+(n-2)^2=0$$

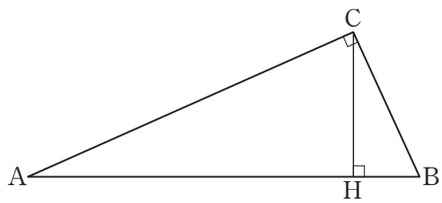
이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n의 값을 구하는 과정이다.

> $P(x)=4x^4-4(n+2)x^2+(n-2)^2$이라 하자.
> $x^2=X$라 하면 주어진 방정식 $P(x)=0$은
> $4X^2-4(n+2)X+(n-2)^2=0$이고 근의 공식에 의해
> $X=\frac{n+2\pm\sqrt{\boxed{(가)}}}{2}$이다.
> 그러므로 $X=\left(\sqrt{\frac{n}{2}}+1\right)^2$ 또는 $X=\left(\sqrt{\frac{n}{2}}-1\right)^2$에서
> $x=\sqrt{\frac{n}{2}}+1$ 또는 $x=-\sqrt{\frac{n}{2}}-1$ 또는 $x=\sqrt{\frac{n}{2}}-1$ 또는
> $x=-\sqrt{\frac{n}{2}}+1$이다.
> 방정식 $P(x)=0$이 정수해를 갖기 위해서는 $\sqrt{\frac{n}{2}}$이 자연수가 되어야 한다. 따라서 자연수 n에 대하여 방정식 $P(x)=0$이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n의 값은 $\boxed{(나)}$, $\boxed{(다)}$이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b라 할 때, $f(b-a)$의 값은? (단, $a<b$) [4점]

① 48 ② 56 ③ 64 ④ 72 ⑤ 80

19. 그림과 같이 선분 AB를 빗변으로 하는 직각삼각형 ABC가 있다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{CH}}=1$이고 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{4}{3}$이다.



$\overline{\mathrm{BH}}=x$라 할 때, $3x^3-5x^2+4x+7$의 값은? (단, $x<1$) [4점]

① $13-3\sqrt{7}$ ② $14-3\sqrt{7}$ ③ $15-3\sqrt{7}$
④ $16-3\sqrt{7}$ ⑤ $17-3\sqrt{7}$

20. 실수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=(x-a)^2$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2\le x\le 10$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 0이다.
(나) $2\le x\le 6$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 $6\le x\le 10$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 같다.

$f(-1)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은? [4점]

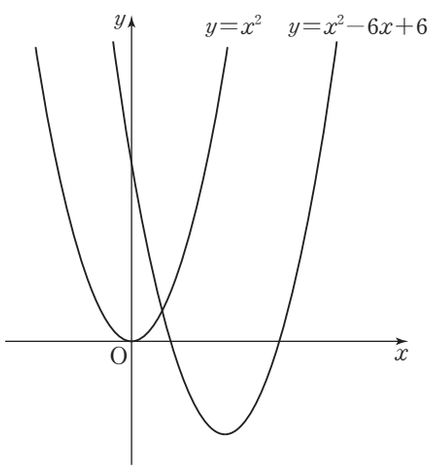
① 34 ② 35 ③ 36
④ 37 ⑤ 38

21. 1이 아닌 양수 k에 대하여 직선 $y=k$와 이차함수 $y=x^2$의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=k$와 이차함수 $y=x^2-6x+6$의 그래프가 만나는 두 점을 각각 C, D라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작고, 점 C의 x좌표는 점 D의 x좌표보다 작다.) [4점]

〈 보기 〉

ㄱ. $k=6$일 때, $\overline{\mathrm{CD}}=6$이다.
ㄴ. k의 값에 관계없이 $\overline{\mathrm{CD}}^2-\overline{\mathrm{AB}}^2$의 값은 일정하다.
ㄷ. $\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{AB}}=4$일 때, $k+\overline{\mathrm{BC}}=\frac{17}{16}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



단답형

22. 다항식 $(4x-y-3z)^2$의 전개식에서 yz의 계수를 구하시오. [3점]

23. x에 대한 부등식 $x^2+ax+b\le 0$의 해가 $-2\le x\le 4$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.) [3점]

24. 다항식 x^3+2를 $(x+1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지를 $ax+b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.) [3점]

25. 이차방정식 $x^2-6x+11=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라 할 때, $11\left(\frac{\overline{\alpha}}{\alpha}+\frac{\overline{\beta}}{\beta}\right)$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.) [3점]

26. 다음은 삼차다항식 $P(x)=ax^3+bx^2+cx+11$을 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하는 과정의 일부를 나타낸 것이다.

3	a	b	c	11
		$\square$	$\square$	$\square$
	1	1	-2	5

$P(x)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.) [4점]